

ERS Plataforma de Seguimiento y Evaluación de Salud Mental en Estudiantes de la Universidad de Córdoba



Autores

Jesus Arteaga Pérez

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Sistemas

Juan Camilo Díaz Blandón

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Sistemas

Pierre Augusto Peña Salgado

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Sistemas

Desarrollo Web II

Universidad de Córdoba

Montería, Córdoba

2026.

Tabla de Contenido

Introducción	4
1. Planteamiento del Problema	5
1.1 Justificación	5
1.1.2 Razones del por qué se va a realizar el proyecto	6
1.2 Objetivo General.....	6
1.3 Objetivos Específicos.....	6
2. Especificación de Requisitos Software	7
2.1 Descripción del Sistema.....	7
2.2 Objetivo del Sistema	7
2.3 Análisis de Usuarios	8
2.3.1 Descripción de Roles	8
2.4 Requisitos Funcionales	8
2.4.1 Requisitos No Funcionales	11
2.5 Diagrama de Caso de Uso.....	12
2.6 Documentación de Casos de Uso.....	12
Módulo I: Seguridad, Autenticación y Perfil.....	13
CU-01: Registrar Cuenta de Usuario	13
CU-02: Iniciar Sesión	13
CU-03: Administrar Perfil y Apariencia.....	14
Módulo II: Diario Emocional y Auto-monitoreo.....	14
CU-04: Registrar Entrada en Diario Emocional	14
CU-05: Modificar / Eliminar Entrada de Diario	15
Módulo III: Chat y Asistente con Inteligencia Artificial	15
CU-06: Interactuar con Asistente Emocional (Chat con IA)	16
Módulo IV: Diagnóstico, Tests y Evaluaciones de Bienestar.....	16
CU-07: Responder Test de Bienestar Psicológico	16
CU-08: Consultar Diagnósticos e Historial de Evaluaciones	17
Módulo V: Retroalimentación y Buzón de Sugerencias.....	17
CU-09: Enviar Sugerencia o Retroalimentación Institucional.....	17
CU-10: Diligenciar Encuesta de Satisfacción General	18
Módulo VI: Administración y Gestión de la Plataforma.....	18
CU-11: Gestionar Usuarios (Foco de Seguridad y Roles)	18
CU-12: Gestionar Banco de Preguntas y Cuestionarios	19

CU-13: Revisar Buzón de Sugerencias (Responder Feedback).....	20
2.7 Modelo Entidad Relación	20
Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos en Mermaid.....	¡Error! Marcador no definido.
2.9 Diccionario de Datos.....	22
Tabla: users (Usuarios)	25
Tabla: questionnaires (Cuestionarios de Bienestar).....	26
Tabla: questions (Preguntas del Cuestionario)	26
Tabla: options (Opciones de Respuesta con Puntaje)	27
Tabla: evaluations (Resultados Generales de Tests).....	27
Tabla: responses (Detalle de Respuestas por Test).....	28
Tabla: journal_entries (Registros del Diario Emocional)	28
Tabla: feedbacks (Buzón de Sugerencias)	29
Tabla: satisfaction_surveys (Encuestas de Satisfacción).....	29
Tabla: reports (Consolidados e Informes Periódicos).....	30
2.8 Diagramas de Secuencia	22
Secuencia 1 – Registro de Usuario Nuevo (CU-01)	22
Secuencia 2 – Inicio de Sesión y Autenticación (CU-02).....	22
Secuencia 3 – Registrar Entrada en el Diario Emocional (CU-04)	23
Secuencia 4 – Responder Test y Generar Diagnóstico (CU-07).....	24
Secuencia 5 – Chat de Soporte con Inteligencia Artificial (CU-06).....	24
3. Implementación.....	32
3.1 Herramientas en el frontend para la implementación	32
3.2 Herramientas en el backend para la implementación	33
4. Pruebas Unitarias del Sistema ERS Estudiante	34
4.1 Plan de pruebas unitarias	34
4.1.1 Recursos y Participación de Testers	34
4.1.2 Matriz de Análisis y Mitigación de Riesgos (Agile Testing)	35
4.2 Desarrollo de las pruebas	35
4.2.1 Casos de Prueba Funcionales (Frontend / Caja Negra)	35
4.1.4 Desarrollo de Pruebas Automatizadas de Integración (Backend).....	38
4.3 Resultados de las pruebas	41

Introducción

La salud mental de los estudiantes universitarios representa uno de los factores más determinantes en su éxito académico, su desarrollo personal y su calidad de vida. En la actualidad, la creciente presión académica, las dificultades económicas, la competencia entre pares y las altas expectativas familiares e institucionales han derivado en un incremento alarmante de trastornos emocionales como el estrés crónico, la ansiedad, la depresión y el insomnio dentro de la comunidad universitaria.

La Universidad de Córdoba, al igual que muchas instituciones de educación superior en Colombia, no es ajena a esta realidad. Si bien cuenta con programas de bienestar y acompañamiento psicológico, estos no logran cubrir la totalidad de la demanda existente, debido a la limitada disponibilidad de horarios, la escasez de personal especializado y la persistencia de estigmas culturales que impiden a muchos jóvenes buscar ayuda profesional oportunamente.

Ante este panorama, el presente documento describe la Especificación de Requisitos de Software (ERS) de una plataforma digital orientada al seguimiento y evaluación de la salud mental de los estudiantes de la Universidad de Córdoba. Esta herramienta tecnológica busca complementar los esfuerzos institucionales de bienestar universitario, ofreciendo a los estudiantes un espacio accesible, privado y disponible en cualquier momento para monitorear su estado emocional, identificar señales de riesgo tempranas y fomentar hábitos de autocuidado. La plataforma incorpora además un Asistente de Inteligencia Artificial para contención emocional inmediata y soporte de primera línea.

El documento está organizado conforme a los lineamientos de la Ingeniería de Software y abarca desde el planteamiento del problema y los objetivos del proyecto, hasta la especificación detallada de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, incluyendo los diagramas de análisis y diseño que permiten comprender su estructura, comportamiento e interacciones.

Este proyecto se enmarca en la asignatura Desarrollo Web II y representa un ejercicio integral de ingeniería de software aplicado a una problemática real y de alta relevancia social en el contexto universitario colombiano.

1. Planteamiento del Problema

En la Universidad de Córdoba, al igual que en muchas instituciones de educación superior en Colombia, los estudiantes se enfrentan a múltiples desafíos que impactan negativamente su salud mental. Factores como la exigencia académica, la presión por alcanzar un buen rendimiento, las dificultades económicas, la competencia entre compañeros y las expectativas familiares generan altos niveles de estrés, ansiedad, insomnio y depresión en la población estudiantil.

Si bien la universidad cuenta con programas de bienestar y apoyo psicológico, estos no logran cubrir toda la demanda existente. La limitada disponibilidad de horarios, la escasez de personal especializado y los prejuicios culturales hacia la atención en salud mental hacen que muchos jóvenes enfrenten en soledad situaciones emocionales críticas.

La falta de una atención oportuna y accesible tiene consecuencias que afectan distintos niveles dentro de la comunidad universitaria:

- Académico: bajo rendimiento, repitencia, pérdida de semestres y aumento de la deserción estudiantil.
- Personal: aparición de trastornos emocionales como depresión, ansiedad, problemas de sueño e incluso conductas autodestructivas.
- Social: aislamiento, dificultades en las relaciones interpersonales y debilitamiento del sentido de pertenencia hacia la universidad.
- Económico: incremento en los costos por repetir asignaturas, retraso en la graduación y disminución de las oportunidades laborales futuras.

Esta situación demanda una solución innovadora que permita complementar los esfuerzos institucionales, ofreciendo a los estudiantes un recurso accesible, seguro y disponible en todo momento.

1.1 Justificación

El desarrollo de esta plataforma se justifica desde múltiples dimensiones. Desde el ámbito académico, existe una correlación directa y documentada entre el bienestar emocional de los estudiantes y su rendimiento académico. Desde la perspectiva institucional, contar con datos agregados sobre el estado emocional de la comunidad estudiantil permite a la Universidad de Córdoba diseñar estrategias de bienestar más focalizadas y efectivas. Desde el enfoque tecnológico, el avance de las aplicaciones web y la inteligencia artificial abre oportunidades para democratizar el acceso a recursos de salud mental, eliminando barreras de tiempo, espacio y estigma social. Finalmente, el proyecto se enmarca en los principios de la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales en Colombia y en los estándares ISO/IEC 25010:2011.

1.1.2 Razones del por qué se va a realizar el proyecto

- Necesidad identificada: Existe una brecha significativa entre la demanda de atención en salud mental por parte de los estudiantes universitarios y la oferta de servicios psicológicos disponibles.
- Accesibilidad limitada: Los servicios de bienestar universitario presentan restricciones de horario y capacidad que impiden atender a todos los estudiantes que lo necesitan.
- Estigma social: Muchos estudiantes evitan buscar ayuda profesional por temor al juicio de sus compañeros o familiares.
- Detección temprana: Una herramienta de monitoreo continuo permite identificar señales de riesgo emocional antes de que se conviertan en crisis.
- Apoyo complementario con IA: La plataforma incorpora un asistente inteligente de contención emocional, disponible las 24 horas, sin reemplazar la atención psicológica profesional.
- Aplicación de conocimientos: El proyecto representa una oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos en Desarrollo Web II en la solución de un problema real con impacto social.
- Escalabilidad futura: El sistema está concebido como un prototipo funcional que puede evolucionar hacia una plataforma más robusta con integración total con especialistas en línea.

1.2 Objetivo General

Desarrollar una plataforma digital orientada a la salud mental de los estudiantes de la Universidad de Córdoba, que permita ofrecer un espacio accesible, seguro y confiable para el monitoreo del estado emocional, la identificación temprana de señales de riesgo, la promoción de hábitos de autocuidado y el apoyo emocional inmediato mediante inteligencia artificial.

1.3 Objetivos Específicos

- Analizar la situación actual de los estudiantes en relación con la salud mental, identificando las principales necesidades que el sistema debe atender.
- Definir los requisitos funcionales y no funcionales del software, asegurando que la plataforma sea accesible, confiable y adecuada al contexto institucional.
- Diseñar una interfaz gráfica intuitiva y empática que facilite la interacción de los estudiantes con el sistema y fomente su uso continuo.
- Implementar un prototipo funcional que incorpore módulos de registro, diario emocional, chat con IA, autoevaluación emocional, almacenamiento de resultados y generación de reportes.
- Probar el sistema con un grupo piloto de estudiantes, evaluando la usabilidad, el rendimiento y la satisfacción de los usuarios.

2. Especificación de Requisitos Software

2.1 Descripción del Sistema

La plataforma de seguimiento y evaluación de salud mental es un sistema web desarrollado con Laravel (backend) y React con Inertia.js (frontend), diseñado para la comunidad académica de la Universidad de Córdoba. El sistema ofrece herramientas digitales que permiten a los estudiantes y docentes monitorear su estado emocional de forma periódica, registrar reflexiones personales en un diario emocional, conversar con un asistente de Inteligencia Actoral para contención emocional, completar cuestionarios de autoevaluación psicométrica y visualizar la evolución de su bienestar mediante reportes gráficos interactivos.

El sistema opera como una aplicación web de arquitectura cliente-servidor, accesible desde navegadores modernos tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles. La plataforma cuenta con tres perfiles de usuario claramente diferenciados: el Estudiante, el Docente/Profesor y el Administrador de Bienestar. La autenticación soporta credenciales tradicionales (correo/contraseña) y llaves de seguridad WebAuthn (Passkeys). La comunicación entre capas se realiza mediante HTTPS, garantizando la confidencialidad e integridad de la información.

2.2 Objetivo del Sistema

El objetivo central del sistema es proporcionar a la comunidad académica de la Universidad de Córdoba una herramienta tecnológica accesible, privada y fácil de usar que les permita:

- Realizar autoevaluaciones periódicas de su estado emocional mediante cuestionarios psicométricos validados.
- Registrar y hacer seguimiento a su evolución emocional mediante un diario personal con estados de ánimo y puntuaciones.
- Interactuar con un Asistente de IA para recibir contención emocional, pautas de afrontamiento y escucha activa de forma inmediata.
- Acceder a reportes visuales e interactivos que reflejen tendencias en su bienestar psicológico.
- Enviar sugerencias, retroalimentación y reportar situaciones al área de Bienestar Universitario.

Desde la perspectiva institucional, el sistema también tiene como objetivo proporcionar al Administrador de Bienestar datos agregados y anonimizados sobre el estado emocional general de la comunidad estudiantil, facilitando la toma de decisiones en materia de salud mental.

2.3 Análisis de Usuarios

El sistema ha sido diseñado considerando las características, necesidades y limitaciones de tres tipos de usuarios principales:

2.3.1 Descripción de Roles

Rol / Tester	Perfil	Responsabilidades	Participación
Estudiante	Persona que cursa algún programa académico en la Universidad de Córdoba (17-30 años).	Registrarse, gestionar su diario emocional, conversar con el Asistente IA, completar tests de bienestar, consultar historial y reportes, enviar sugerencias y responder encuestas de satisfacción.	50% de uso esperado en Bienestar
Docente / Profesor	Miembro del cuerpo docente de la Universidad de Córdoba con perfil de apoyo institucional.	Registrarse con perfil de Docente, acceder a los módulos de diario, tests y buzón de sugerencias para emitir retroalimentación académica e institucional.	20% de uso secundario
Administrador de Bienestar	Personal del área de Bienestar Universitario o profesional de salud mental con acceso privilegiado al sistema.	Gestionar usuarios (activar/suspender/cambiar roles), administrar banco de preguntas y cuestionarios, revisar buzón de sugerencias y monitorear alertas de riesgo.	30% de uso operativo administrativo

Adicionalmente, se identifican usuarios secundarios o beneficiarios indirectos: coordinadores académicos, psicólogos y orientadores universitarios, y directivas universitarias que se benefician de los reportes estadísticos globales para tomar decisiones institucionales.

2.4 Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen las capacidades específicas que el sistema debe proporcionar para satisfacer las necesidades de sus usuarios. Cada requisito está identificado con un código único, un nombre descriptivo, su descripción detallada, la prioridad de implementación y el tipo de usuario al que va dirigido.

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Usuario
RF-01	Registro de Cuenta	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios (Estudiantes y Docentes) solicitando: Cédula, Nombre Completo, Correo Electrónico, Contraseña, Fecha de Nacimiento, Sexo, Rol (Estudiante o Docente), Carrera y Semestre. El sistema calcula la edad automáticamente a partir de la fecha de nacimiento. La cédula y el correo deben ser únicos en el sistema. Tras el registro	Alta	Estudiante / Docente

		exitoso, la sesión se inicia automáticamente.		
RF-02	Inicio de Sesión (Credenciales y Passkey)	El sistema debe soportar dos métodos de autenticación: (A) credenciales tradicionales (correo/contraseña) con control de intentos (Rate Limiter), y (B) autenticación por llave de seguridad WebAuthn (Passkey) verificada contra la tabla passkeys. El sistema redirige al usuario a su panel según el rol asignado.	Alta	Estudiante / Docente / Administrador
RF-03	Gestión de Perfil y Apariencia	El sistema debe permitir al usuario modificar su nombre, correo y carrera. Adicionalmente, el usuario puede seleccionar el tema visual de la aplicación: Claro (Light), Oscuro (Dark) o Sistema, aplicándose de forma inmediata mediante la clase dark de Tailwind CSS.	Media	Estudiante / Docente
RF-04	Diario Emocional – Registrar Entrada	El sistema debe proporcionar un espacio tipo diario personal donde el estudiante pueda registrar entradas con Título, Estado de Ánimo (mood), puntuación de intensidad (1-10) y Nota/Reflexión. La entrada puede marcarse como Privada o Pública. Al guardar, se actualiza el campo last_mood_check_in del usuario.	Alta	Estudiante
RF-05	Diario Emocional – Editar y Eliminar	El sistema debe permitir al propietario de una entrada de diario editarla mediante PATCH /journal/{entry} o eliminarla físicamente mediante DELETE /journal/{entry}, previa confirmación del usuario.	Media	Estudiante
RF-06	Chat con Asistente de Inteligencia Artificial	El sistema debe proveer una interfaz de chat donde el estudiante pueda enviar mensajes al asistente de IA. El backend recupera el perfil académico del usuario como contexto y construye un prompt bajo lineamientos de contención psicológica (sin prescripción médica). La respuesta de la IA se muestra con efecto de escritura progresiva.	Alta	Estudiante
RF-07	Tests de Bienestar Psicológico – Responder	El sistema debe permitir a los estudiantes completar cuestionarios de autoevaluación psicométrica (escalas Likert). Al finalizar, el backend calcula el puntaje total, determina el nivel de bienestar (ej: Ansiedad Leve, Ansiedad Severa, Estable) y almacena el resultado en evaluations y las respuestas individuales en responses.	Alta	Estudiante

RF-08	Historial y Diagnósticos de Evaluaciones	El sistema debe mostrar al estudiante un panel interactivo con sus evaluaciones previas en forma de línea de tiempo, con gráficos de líneas y barras de evolución de puntuaciones, permitiendo ver el desglose individual de cada test.	Alta	Estudiante
RF-09	Envío de Sugerencias y Retroalimentación	El sistema debe permitir a los usuarios (Estudiante/Docente) enviar mensajes al buzón de sugerencias clasificando su feedback en categorías (Infraestructura de Bienestar, Atención Psicológica, Clima de Aula, Otros). El registro se guarda en feedbacks con estado pending.	Media	Estudiante / Docente
RF-10	Encuesta de Satisfacción	El sistema debe incluir una encuesta para calificar cuatro ejes: Satisfacción General, Calidad de Soporte Emocional, Claridad de los Módulos y Balance Académico Percibido (escala 1-5). El usuario puede marcar el envío como Anónimo (user_id = null en la BD).	Media	Estudiante / Docente
RF-11	Gestión de Usuarios (Administrador)	El administrador debe poder visualizar la tabla completa de usuarios con Cédula, Nombre, Correo, Rol, Fecha de Registro y Estado. Puede activar/suspender cuentas (PATCH /admin/users/{id}/status), cambiar roles (PATCH /admin/users/{id}/role) y eliminar usuarios definitivamente (DELETE /admin/users/{id}).	Alta	Administrador de Bienestar
RF-12	Gestión de Cuestionarios y Preguntas	El administrador debe poder crear, editar, publicar y desactivar cuestionarios de autoevaluación. Para cada cuestionario, puede definir preguntas con sus respectivas opciones de respuesta Likert, asignando un puntaje numérico a cada opción. Los registros se almacenan en las tablas questionnaires, questions y options.	Alta	Administrador de Bienestar
RF-13	Gestión del Buzón de Sugerencias	El administrador debe poder visualizar las sugerencias pendientes, revisarlas en detalle y marcarlas como revisadas mediante POST /admin/feedbacks/{id}/review. Al marcar, el sistema graba el reviewed_by (ID del administrador), updated_at y reviewed_at en la base de datos.	Media	Administrador de Bienestar

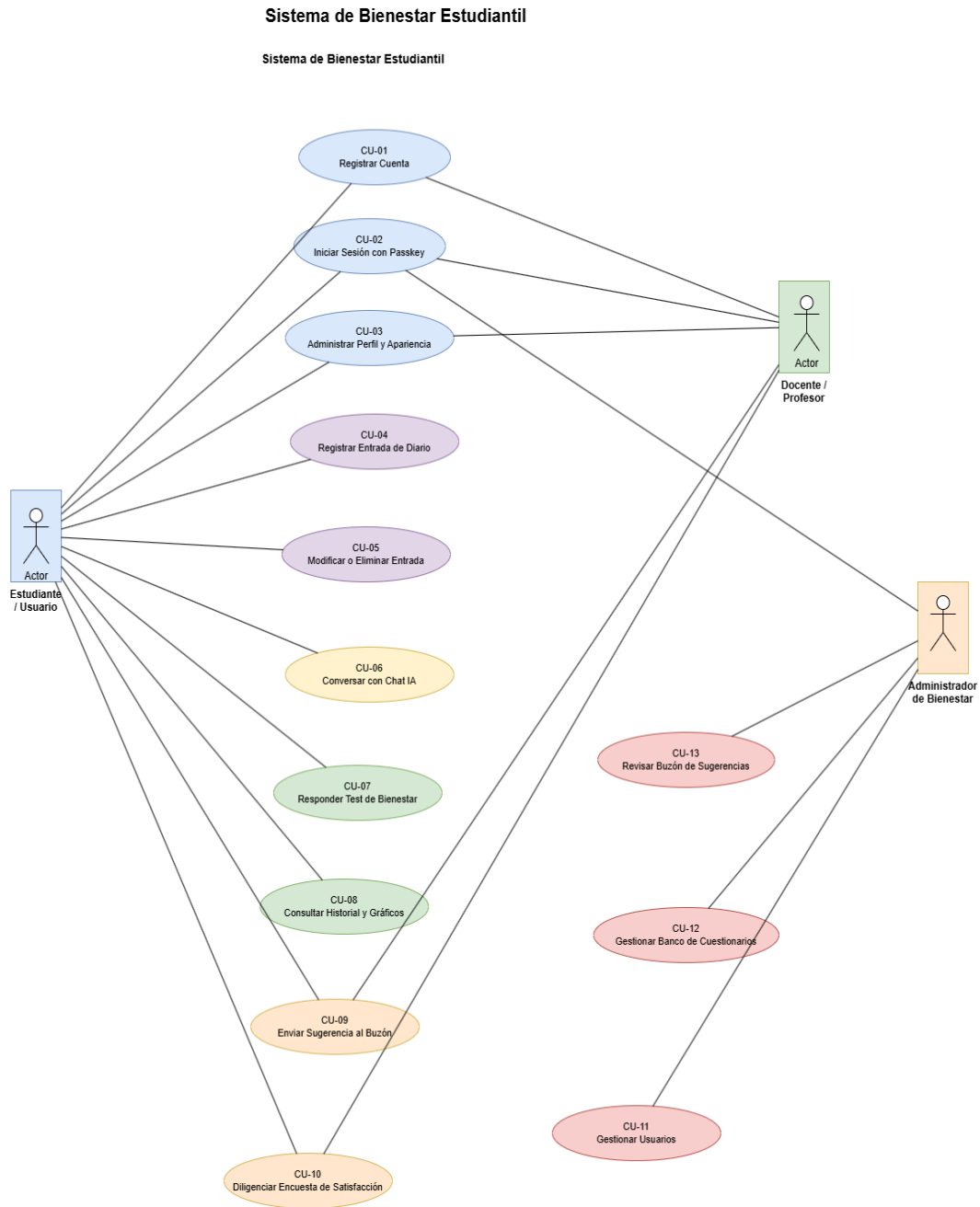
2.4.1 Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales establecen los atributos de calidad que debe cumplir el sistema, determinantes para garantizar una experiencia de uso satisfactoria, la seguridad de la información y la viabilidad técnica.

ID	Categoría	Descripción	Prioridad
RNF-01	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva, empática y responsiva. El tiempo de aprendizaje para un usuario nuevo no debe superar los 10 minutos. El sistema debe seguir principios de diseño centrado en el usuario y estándares WCAG 2.1 nivel AA. Soporta modo Claro, Oscuro y Sistema mediante Tailwind CSS.	Alta
RNF-02	Seguridad	Todas las comunicaciones cifradas mediante HTTPS/TLS. Las contraseñas almacenadas con hashing bcrypt. Control de acceso basado en roles (RBAC) implementado en Laravel. Rate Limiter activo para prevenir ataques de fuerza bruta. Soporte de autenticación WebAuthn (Passkeys) para máxima seguridad.	Alta
RNF-03	Rendimiento	El sistema debe responder a las solicitudes en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales. La generación de reportes no debe superar los 5 segundos. Debe soportar al menos 100 usuarios concurrentes sin degradación significativa.	Alta
RNF-04	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible al menos el 95% del tiempo. Las interrupciones no programadas no deben superar las 2 horas consecutivas. Se notificará a los usuarios con al menos 24 horas de anticipación ante mantenimientos programados.	Alta
RNF-05	Accesibilidad	Accesible desde navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari) y dispositivos móviles sin configuraciones adicionales. El diseño responsivo debe adaptarse a diferentes tamaños de pantalla.	Alta
RNF-06	Escalabilidad	La arquitectura debe permitir la incorporación de nuevos módulos en fases futuras. El sistema debe poder escalar horizontalmente para atender un mayor número de usuarios.	Media
RNF-07	Mantenibilidad	El código fuente debe estar organizado siguiendo principios de Clean Code y documentado de forma clara. La arquitectura modular (Laravel + React) facilita la identificación y corrección de errores.	Media
RNF-08	Privacidad	El sistema debe cumplir con la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales en Colombia. No se almacenarán diagnósticos clínicos oficiales. Las encuestas de satisfacción soportan envío anónimo. Los datos del chat con IA no se comparten con terceros.	Alta
RNF-09	Portabilidad	El sistema debe poder desplegarse en diferentes entornos (local, nube pública, infraestructura universitaria) sin modificaciones significativas en el código fuente.	Media
RNF-10	Fiabilidad	El sistema debe mantener la integridad de los datos almacenados. Los resultados de las autoevaluaciones deben registrarse correctamente incluso en condiciones de conectividad inestable.	Alta

2.5 Diagrama de Caso de Uso

El diagrama de casos de uso representa las principales interacciones entre los actores del sistema y las funcionalidades disponibles. Se identifican tres actores principales: el Estudiante/Docente, usuario directo de la plataforma, y el Administrador de Bienestar, encargado de la gestión y supervisión del sistema.



2.6 Documentación de Casos de Uso

A continuación, se presenta la documentación detallada de cada caso de uso identificado en el sistema, agrupados por módulo funcional.

Módulo I: Seguridad, Autenticación y Perfil

CU-01: Registrar Cuenta de Usuario

Campo	Descripción
Nombre del caso de uso	Registrar cuenta de usuario
Actor principal	Estudiante / Docente
Actores secundarios	Ninguno
Precondición	La persona debe estar en el portal público de registro sin sesión activa. La cédula y el correo no deben existir previamente en el sistema.
Descripción	Permite a una persona no registrada crear una cuenta en el sistema ingresando datos académicos, personales y credenciales.
Flujo principal	1. El usuario accede a la pantalla de registro. 2. El sistema solicita: Cédula, Nombre Completo, Correo Electrónico, Contraseña, Fecha de Nacimiento, Sexo, Tipo de Rol (Estudiante o Docente), Carrera y Semestre (si es Estudiante). 3. El frontend calcula la edad estimada de forma interactiva. 4. El usuario hace clic en "Crear cuenta". 5. El backend (Laravel Fortify) valida políticas de contraseña, unicidad de cédula y correo. 6. La acción CreateUser calcula la edad exacta desde la fecha de nacimiento. 7. Se crea el usuario con estado active y se inicia sesión automáticamente. 8. El sistema redirige al usuario al Dashboard.
Flujo alterno	A1 – Correo o cédula ya registrados: El sistema muestra un mensaje indicando el conflicto y sugiere iniciar sesión o recuperar la contraseña. A2 – Datos inválidos: El sistema resalta los campos con errores y muestra mensajes descriptivos de validación.
Postcondición	La cuenta de usuario es creada satisfactoriamente con la contraseña encriptada (bcrypt) y se genera una sesión de navegación activa.
Prioridad	Alta

CU-02: Iniciar Sesión

Campo	Descripción
Nombre del caso de uso	Iniciar sesión en la plataforma
Actor principal	Estudiante / Docente / Administrador
Actores secundarios	Sistema WebAuthn (para Passkeys)
Precondición	El usuario debe poseer una cuenta activa en el sistema.

Descripción	Permite a un usuario registrado acceder de manera segura mediante credenciales tradicionales (correo/contraseña) o una llave de seguridad Passkey (WebAuthn).
Flujo principal	1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. El sistema presenta dos vías de autenticación. 3. Subflujo A (Credenciales): El usuario ingresa correo y contraseña. El sistema valida a través de Laravel Fortify con Rate Limiter (máximo 5 intentos fallidos por minuto). 4. Subflujo B (Passkey): El usuario hace clic en "Iniciar sesión con llave de acceso". El navegador provee la firma criptográfica que el servidor valida contra la tabla passkeys. 5. Si es exitoso, el sistema inicia la sesión. 6. Se redirige al panel según el rol del usuario.
Flujo alterno	A1 – Límite de intentos excedido: El sistema retorna error 429 y muestra advertencia de bloqueo temporal. A2 – Credenciales incorrectas: El sistema muestra un mensaje de error genérico sin especificar qué dato es incorrecto. A3 – Cuenta suspendida: El sistema informa que la cuenta ha sido suspendida y sugiere contactar al administrador.
Postcondición	El usuario tiene acceso a los módulos privados de la plataforma bajo una sesión protegida, con los permisos correspondientes a su rol.
Prioridad	Alta

CU-03: Administrar Perfil y Apariencia

Campo	Descripción
Nombre del caso de uso	Administrar perfil y apariencia visual
Actor principal	Estudiante / Docente
Actores secundarios	Ninguno
Precondición	El usuario debe estar autenticado.
Descripción	Permite a un usuario autenticado modificar su información básica de perfil (nombre, correo, carrera) o ajustar la apariencia visual de la aplicación (Modo Claro / Oscuro / Sistema).
Flujo principal	1. El usuario navega a la sección de Configuración de Perfil. 2. El sistema muestra sus datos actuales precargados. 3. El usuario modifica su Nombre, Correo o Carrera y guarda. El backend valida y actualiza en la base de datos. 4. Para la apariencia, el usuario selecciona Claro, Oscuro o Sistema. El frontend aplica la clase dark de Tailwind CSS de forma inmediata.
Flujo alterno	A1 – Correo ya en uso: El sistema muestra validación indicando que el correo pertenece a otro usuario.
Postcondición	La base de datos guarda los datos actualizados y el cliente almacena las preferencias de interfaz para futuras visitas.
Prioridad	Media

Módulo II: Diario Emocional y Auto-monitoreo

CU-04: Registrar Entrada en Diario Emocional

Campo	Descripción
-------	-------------

Nombre del caso de uso	Registrar entrada en el diario emocional
Actor principal	Estudiante
Actores secundarios	Ninguno
Precondición	El usuario debe estar autenticado como Estudiante.
Descripción	Permite al estudiante registrar un escrito íntimo expresando su situación emocional diaria, asociando un estado de ánimo y una puntuación de intensidad.
Flujo principal	1. El usuario accede a la sección "Diario Emocional". 2. El sistema muestra el formulario para redactar una nueva entrada. 3. El usuario ingresa: Título, Estado de Ánimo (ej: Alegre, Ansioso, Triste, Sereno), puntuación de intensidad (1-10) y Nota/Reflexión. 4. El usuario decide si la entrada es Privada (por defecto) o Pública. 5. El usuario hace clic en "Guardar Entrada". 6. El backend valida, sanitiza el texto (XSS) y crea una nueva fila en journal_entries. 7. El sistema actualiza el campo last_mood_check_in en la tabla users.
Flujo alterno	A1 – Campo vacío: El sistema muestra advertencia y no permite guardar sin contenido. A2 – Error de conexión: El sistema notifica el error e invita a reintentar.
Postcondición	El diario emocional almacena la nueva entrada de manera permanente e histórica, y el último chequeo de ánimo del usuario queda registrado.
Prioridad	Alta

CU-05: Modificar / Eliminar Entrada de Diario

Campo	Descripción
Nombre del caso de uso	Modificar o eliminar entrada del diario emocional
Actor principal	Estudiante
Actores secundarios	Ninguno
Precondición	El usuario debe ser el propietario legítimo de la entrada (user_id de la sesión coincide con user_id del registro).
Descripción	Permite al estudiante corregir el texto de una entrada previa de su diario emocional o borrarla de forma definitiva.
Flujo principal	1. El estudiante visualiza el listado cronológico de sus notas emocionales. 2. Hace clic en "Editar" o "Eliminar". 3. Si es Editar: El sistema carga la nota en formulario interactivo. El usuario realiza ajustes y el sistema envía PATCH /journal/{entry}. 4. Si es Eliminar: El sistema despliega alerta de confirmación. Al aceptar, se envía DELETE /journal/{entry} que ejecuta borrado físico en la base de datos.
Flujo alterno	A1 – Acceso no autorizado: El sistema retorna error 403 (Forbidden) si el user_id de sesión no coincide con el propietario.
Postcondición	El diario es actualizado o la entrada eliminada, reflejando el cambio al instante en la interfaz.
Prioridad	Media

Módulo III: Chat y Asistente con Inteligencia Artificial

CU-06: Interactuar con Asistente Emocional (Chat con IA)

Campo	Descripción
Nombre del caso de uso	Interactuar con el Asistente Emocional de IA
Actor principal	Estudiante
Actores secundarios	API de Inteligencia Artificial (LLM)
Precondición	El estudiante debe estar logueado y disponer de conexión activa a Internet.
Descripción	Permite al estudiante conversar de forma interactiva con un bot inteligente configurado para ofrecer contención emocional, pautas de afrontamiento y escucha activa, sin emitir diagnósticos médicos ni prescribir medicamentos.
Flujo principal	1. El usuario ingresa a la pestaña "Chat de Apoyo". 2. El sistema muestra la interfaz de conversación. 3. El usuario redacta un mensaje y pulsa enviar. 4. La interfaz añade inmediatamente la burbuja del mensaje y envía POST /chat/message al ChatController. 5. El controlador recupera el perfil académico del usuario (carrera, semestre) y construye un prompt con instrucciones de contención psicológica. 6. Se realiza la llamada segura al modelo de IA. 7. El servidor retorna la respuesta al cliente. 8. El frontend muestra la burbuja de respuesta con micro-animación de escritura progresiva.
Flujo alterno	A1 – Error de conectividad con la IA: El sistema muestra un mensaje de error amigable e invita al usuario a reintentar. A2 – Respuesta con tiempo de espera prolongado: El sistema muestra un indicador de carga mientras espera la respuesta.
Postcondición	El estudiante recibe pautas de afrontamiento inmediatas. La conversación queda disponible en la interfaz durante la sesión.
Prioridad	Alta

Módulo IV: Diagnóstico, Tests y Evaluaciones de Bienestar**CU-07: Responder Test de Bienestar Psicológico**

Campo	Descripción
Nombre del caso de uso	Responder test de bienestar psicológico
Actor principal	Estudiante
Actores secundarios	Ninguno
Precondición	El estudiante tiene sesión iniciada y existen cuestionarios activos creados por el administrador.
Descripción	Permite al estudiante resolver cuestionarios interactivos psicométricos que evalúan su nivel de ansiedad, depresión, equilibrio académico y estrés general mediante escalas Likert.
Flujo principal	1. El estudiante navega a "Evaluaciones". 2. El sistema lista cuestionarios disponibles con tiempo estimado, tipo y descripción. 3. El estudiante hace clic en "Iniciar Test". 4. Se presentan las preguntas con opciones tipo Likert. 5. Al finalizar,

	el estudiante hace clic en "Finalizar y Evaluar". 6. El frontend envía las respuestas a POST /assessments. 7. El AssessmentController calcula puntajes ponderados según el score de la tabla options. 8. El backend determina el nivel de bienestar (ej: Ansiedad Severa, Leve, Estable). 9. Almacena el resultado en evaluations y cada respuesta individual en responses. 10. El sistema presenta al estudiante los resultados con análisis resumido y recomendaciones institucionales.
Flujo alterno	A1 – Cuestionario incompleto: El sistema resalta preguntas sin responder al intentar finalizar. A2 – Sin cuestionarios activos: El sistema muestra mensaje informativo.
Postcondición	Se crea una nueva evaluación terminada con sus respuestas asociadas, sirviendo de base para el historial y futuras alertas de riesgo.
Prioridad	Alta

CU-08: Consultar Diagnósticos e Historial de Evaluaciones

Campo	Descripción
Nombre del caso de uso	Consultar diagnósticos e historial de evaluaciones
Actor principal	Estudiante
Actores secundarios	Ninguno
Precondición	El estudiante debe haber completado al menos un test de bienestar.
Descripción	Permite al estudiante visualizar sus evaluaciones previas en forma de línea de tiempo con gráficos interactivos para evaluar su mejoría o decaimiento emocional a lo largo del periodo académico.
Flujo principal	1. El estudiante entra a la sección "Reportes y Diagnósticos". 2. El sistema renderiza un panel con tarjetas del último test realizado y sus interpretaciones. 3. Se muestran gráficos interactivos de líneas y barras con la evolución histórica de puntuaciones. 4. El usuario puede hacer clic en "Ver Detalles" de cualquier test para ver el desglose individual de respuestas.
Flujo alterno	A1 – Sin evaluaciones previas: El sistema muestra mensaje invitando al estudiante a realizar su primera autoevaluación.
Postcondición	El estudiante visualiza con transparencia su progreso mental e historial de bienestar psicológico.
Prioridad	Alta

Módulo V: Retroalimentación y Buzón de Sugerencias

CU-09: Enviar Sugerencia o Retroalimentación Institucional

Campo	Descripción
Nombre del caso de uso	Enviar sugerencia o retroalimentación institucional
Actor principal	Estudiante / Docente
Actores secundarios	Ninguno

Precondición	El usuario debe estar autenticado.
Descripción	Permite enviar una sugerencia, queja o mensaje sobre el bienestar en la universidad, clasificándola en una categoría para ser atendida por los coordinadores de bienestar.
Flujo principal	1. El usuario accede a la sección "Buzón / Feedback". 2. El sistema despliega un formulario. 3. El usuario escoge una categoría (Infraestructura de Bienestar, Atención Psicológica, Clima de Aula, Otros) y redacta un mensaje detallado. 4. El usuario hace clic en "Enviar Sugerencia". 5. El frontend envía POST /feedback. 6. El FeedbackController valida el mensaje, guarda en feedbacks asociando el ID del usuario y marcando status como pending.
Flujo alterno	A1 – Campo vacío: El sistema no permite enviar sin contenido y muestra advertencia. A2 – Error de red: El sistema guarda el intento localmente y reintenta al restablecer la conexión.
Postcondición	La sugerencia queda guardada con estado pending en espera de la revisión del Administrador de Bienestar.
Prioridad	Media

CU-10: Diligenciar Encuesta de Satisfacción General

Campo	Descripción
Nombre del caso de uso	Diligenciar encuesta de satisfacción general
Actor principal	Estudiante / Docente
Actores secundarios	Ninguno
Precondición	El usuario está autenticado en la plataforma.
Descripción	Permite calificar de forma anónima o identificada la usabilidad de la plataforma de bienestar y el nivel de soporte emocional percibido.
Flujo principal	1. El usuario accede a "Encuesta de Satisfacción". 2. El sistema presenta controles deslizantes de 1 a 5 para cuatro ejes: Satisfacción General, Calidad de Soporte Emocional, Claridad de los Módulos y Balance Académico Percibido. 3. El usuario escribe comentarios adicionales opcionales y puede marcar la opción de envío Anónimo. 4. Envía el formulario a POST /surveys. 5. SurveyController almacena el registro en satisfaction_surveys. Si seleccionó anónimo, guarda el user_id como null.
Flujo alterno	A1 – Encuesta incompleta: El sistema resalta los campos obligatorios sin respuesta. A2 – Encuesta ya diligenciada recientemente: El sistema informa que ya participó en la encuesta actual.
Postcondición	Se consolida una encuesta que servirá a los directivos para medir el impacto de la herramienta en la comunidad académica.
Prioridad	Media

Módulo VI: Administración y Gestión de la Plataforma

CU-11: Gestionar Usuarios (Foco de Seguridad y Roles)

Campo	Descripción
Nombre del caso de uso	Gestionar usuarios del sistema
Actor principal	Administrador de Bienestar
Actores secundarios	Ninguno
Precondición	El usuario de sesión debe poseer el rol de admin.
Descripción	Permite al administrador suspender/activar usuarios, cambiar roles institucionales y supervisar a la comunidad estudiantil y docente registrada.
Flujo principal	1. El administrador ingresa a "Administración > Usuarios". 2. El sistema despliega la tabla con todos los usuarios registrados mostrando Cédula, Nombre, Correo, Rol, Fecha de Registro y Estado. 3. Subflujo A – Modificar Estado: El administrador activa/suspende la cuenta mediante PATCH /admin/users/{id}/status. 4. Subflujo B – Modificar Rol: El administrador cambia el rol mediante PATCH /admin/users/{id}/role. 5. Subflujo C – Eliminar: El administrador pulsa el botón de papelera y confirma la eliminación física mediante DELETE /admin/users/{id}.
Flujo alternativo	A1 – Error de permisos: El sistema retorna error 403 si el actor no tiene rol admin. A2 – Usuario no encontrado: El sistema muestra un mensaje de error 404.
Postcondición	Los cambios tienen impacto inmediato sobre los privilegios de navegación del usuario afectado. Toda modificación queda registrada con trazabilidad.
Prioridad	Alta

CU-12: Gestionar Banco de Preguntas y Cuestionarios

Campo	Descripción
Nombre del caso de uso	Gestionar banco de preguntas y cuestionarios
Actor principal	Administrador de Bienestar
Actores secundarios	Ninguno
Precondición	El administrador de bienestar tiene la sesión activa.
Descripción	Permite diseñar nuevos tests de autodiagnóstico, modificar preguntas de bienestar y añadir las correspondientes puntuaciones Likert de respuesta.
Flujo principal	1. El administrador navega a "Cuestionarios". 2. El sistema muestra la lista de cuestionarios actuales con su estado (draft, activo, inactivo). 3. El administrador puede crear un nuevo cuestionario definiendo título, tipo, descripción y tiempo estimado. 4. Para cada pregunta, define el enunciado (prompt) y las opciones de respuesta con su puntaje (ej: "Nunca" = 1, "Casi Siempre" = 4). 5. Al guardar, se almacenan los registros en las tablas questionnaires, questions y options de forma sincronizada.
Flujo alternativo	A1 – Cuestionario sin preguntas: El sistema impide publicar un cuestionario vacío. A2 – Error de validación: El sistema resalta los campos requeridos incompletos.
Postcondición	El cuestionario actualizado o nuevo queda disponible en la plataforma para que los estudiantes puedan resolverlo.
Prioridad	Alta

CU-13: Revisar Buzón de Sugerencias (Responder Feedback)

Campo	Descripción
Nombre del caso de uso	Revisar y gestionar buzón de sugerencias
Actor principal	Administrador de Bienestar
Actores secundarios	Ninguno
Precondición	El administrador está autenticado y existen sugerencias registradas por los usuarios.
Descripción	Permite a los psicólogos de Bienestar leer las sugerencias de los estudiantes y marcarlas como revisadas, registrando el administrador firmante y la fecha de atención.
Flujo principal	1. El administrador accede a "Administración > Retroalimentaciones". 2. El sistema muestra un listado de sugerencias con estado pending. 3. El administrador lee el caso en detalle. 4. Hace clic en "Marcar como Revisado". 5. El sistema envía POST /admin/feedbacks/{feedback}/review. 6. El controlador asigna reviewed_by con el ID del administrador, cambia status a reviewed y graba la fecha en reviewed_at.
Flujo alterno	A1 – Sin sugerencias pendientes: El sistema muestra un mensaje indicando que el buzón está vacío. A2 – Filtros sin resultados: El sistema sugiere modificar los criterios de búsqueda.
Postcondición	La sugerencia pasa al historial de atendidas, dejando trazabilidad completa de la gestión del área de Bienestar Universitario.
Prioridad	Media

2.7 Modelo Entidad Relación

El Modelo Entidad-Relación (MER) describe la estructura lógica de los datos que almacenará el sistema, identificando las entidades principales, sus atributos y las relaciones entre ellas. Este modelo constituye la base sobre la cual se diseñó la base de datos relacional del sistema en Laravel.

Las entidades principales identificadas en el sistema son las siguientes:

- **users:** Entidad central del sistema. Almacena todos los perfiles de usuario con datos académicos y personales.
- **questionnaires:** Cuestionarios de autoevaluación psicométrica administrados por el sistema.
- **questions:** Preguntas que componen cada cuestionario. Referencia el cuestionario padre.
- **options:** Opciones de respuesta con puntaje ponderado para cada pregunta Likert.
- **evaluations:** Resultado general de cada test completado por un estudiante.
- **responses:** Detalle de cada respuesta individual dentro de una evaluación.
- **journal_entries:** Entradas del diario emocional personal del estudiante.

- **feedbacks:** Buzón de sugerencias e sugerencias enviadas por la comunidad académica.
- **satisfaction_surveys:** Encuestas de satisfacción sobre la usabilidad de la plataforma.
- **reports:** Consolidados periódicos de bienestar generados para cada estudiante.

Las principales relaciones identificadas son:

- Un usuario puede escribir múltiples entradas en su diario emocional (**journal_entries**) – relación uno a muchos.
- Un usuario puede enviar múltiples sugerencias (**feedbacks**) y un administrador puede revisar sugerencias – relación uno a muchos.
- Un usuario puede completar múltiples evaluaciones (**evaluations**) – relación uno a muchos.
- Una evaluación corresponde a un cuestionario específico – relación muchos a uno.
- Una evaluación contiene múltiples respuestas individuales (**responses**) – relación uno a muchos.
- Un cuestionario está compuesto por múltiples preguntas – relación uno a muchos.
- Una pregunta tiene múltiples opciones de respuesta – relación uno a muchos.
- Un usuario puede diligenciar encuestas de satisfacción – relación uno a muchos.
- Un usuario posee múltiples reportes periódicos – relación uno a muchos.

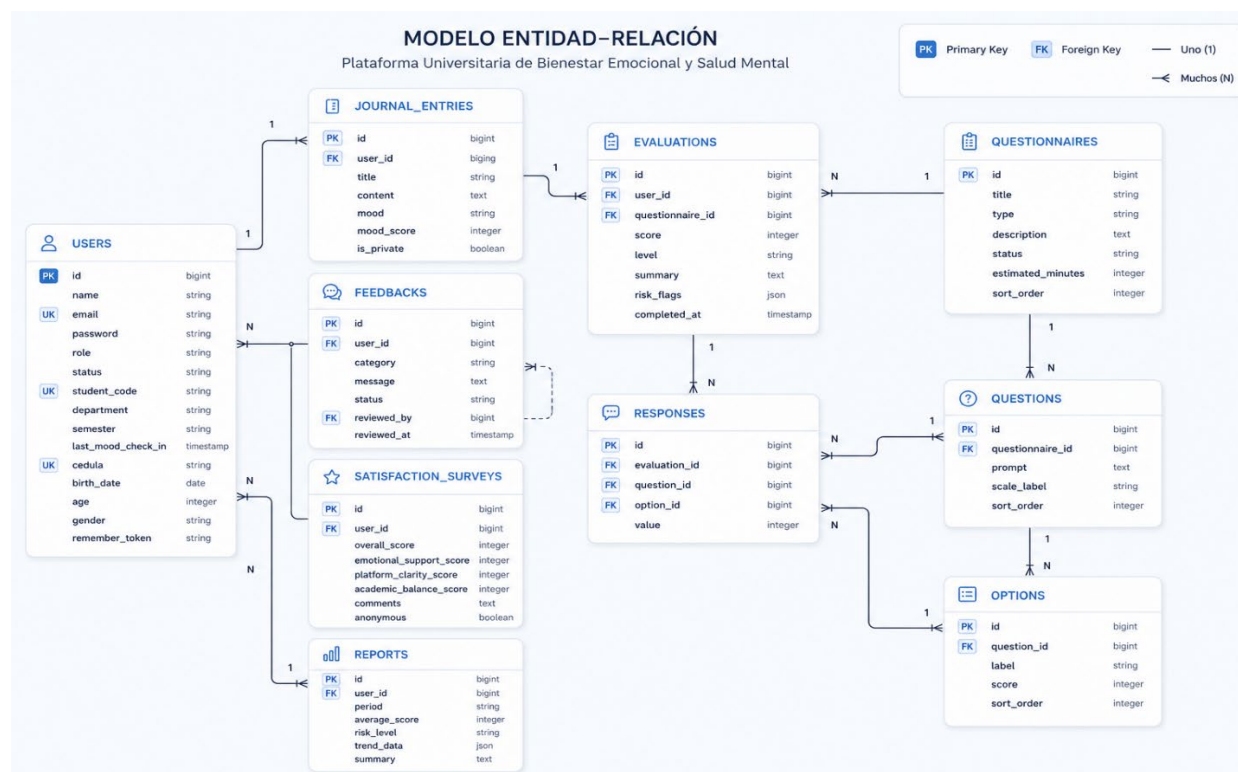


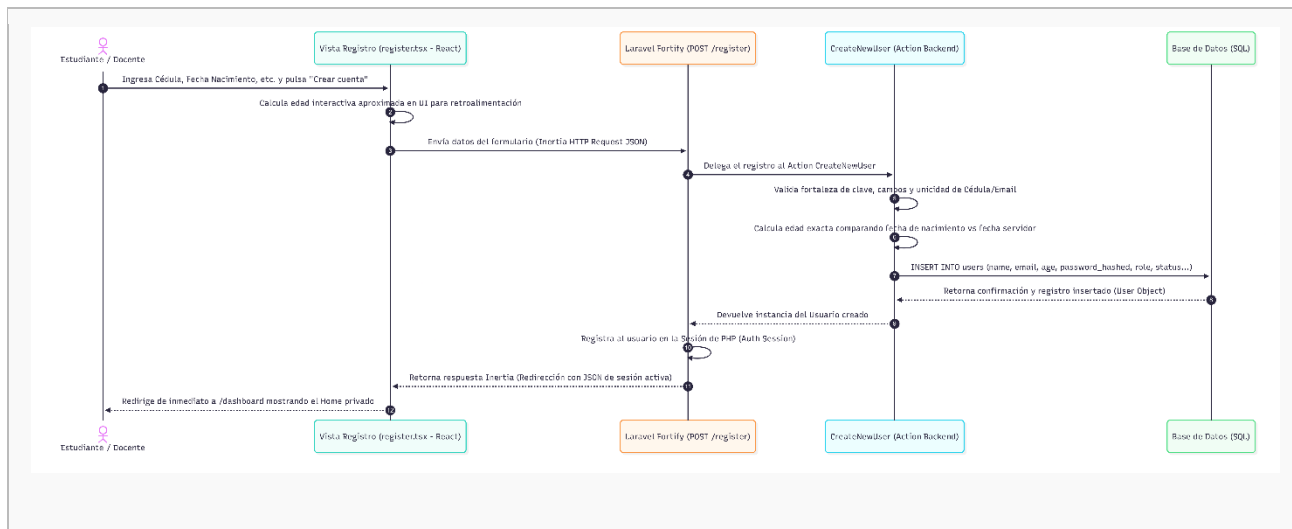
Figura 2. Modelo Entidad-Relación – Base de Datos de la Plataforma de Salud Mental

2.8 Diagramas de Secuencia

Los diagramas de secuencia muestran la interacción entre los componentes del sistema a lo largo del tiempo para cada caso de uso principal. Estos diagramas ilustran el orden de los mensajes intercambiados entre el actor, la interfaz de usuario (Frontend React / Inertia.js), la lógica de negocio (Backend Laravel) y la base de datos.

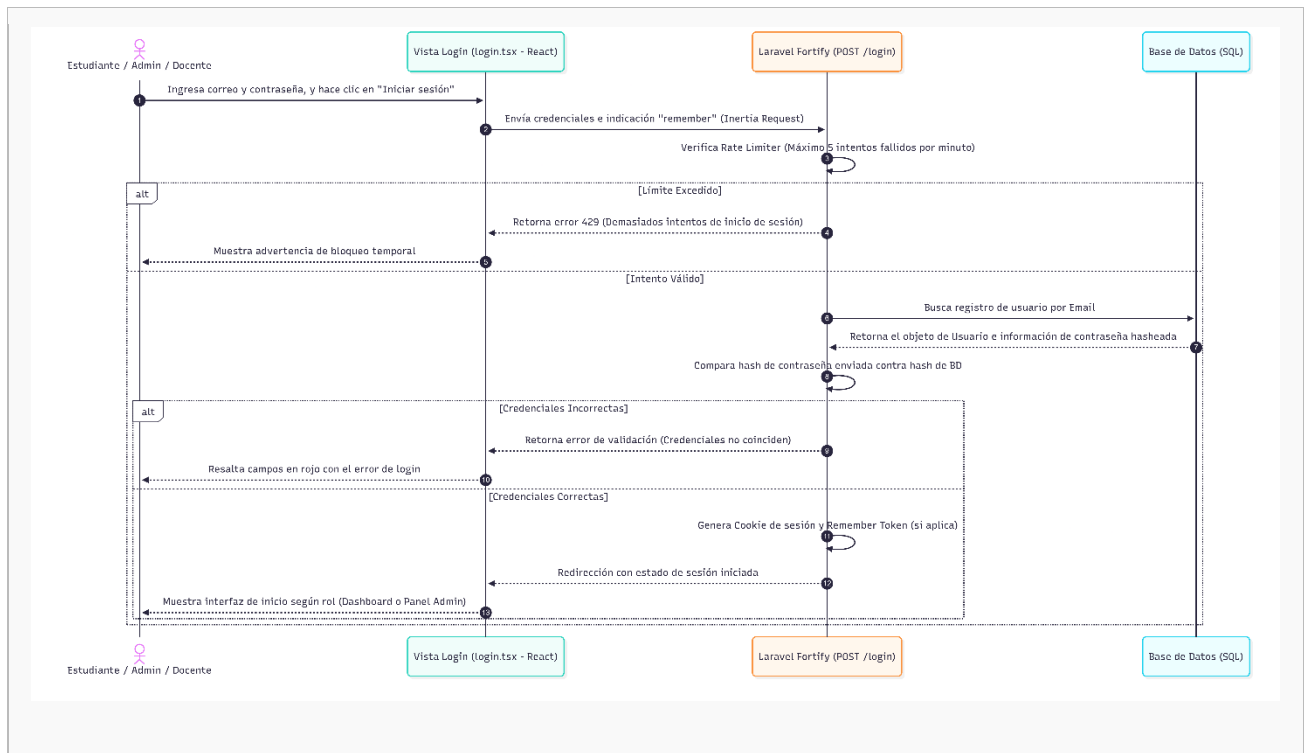
Secuencia 1 – Registro de Usuario Nuevo (CU-01)

El proceso inicia cuando el estudiante o docente completa el formulario de registro. El frontend calcula la edad estimada de forma interactiva y envía los datos al backend mediante una petición Inertia. Laravel Fortify delega el proceso a la acción CreateNewUser, que valida la fortaleza de la contraseña, verifica la unicidad de cédula y correo, calcula la edad exacta comparando la fecha de nacimiento con la fecha del servidor, crea el registro en base de datos con estado active e inicia la sesión automáticamente.



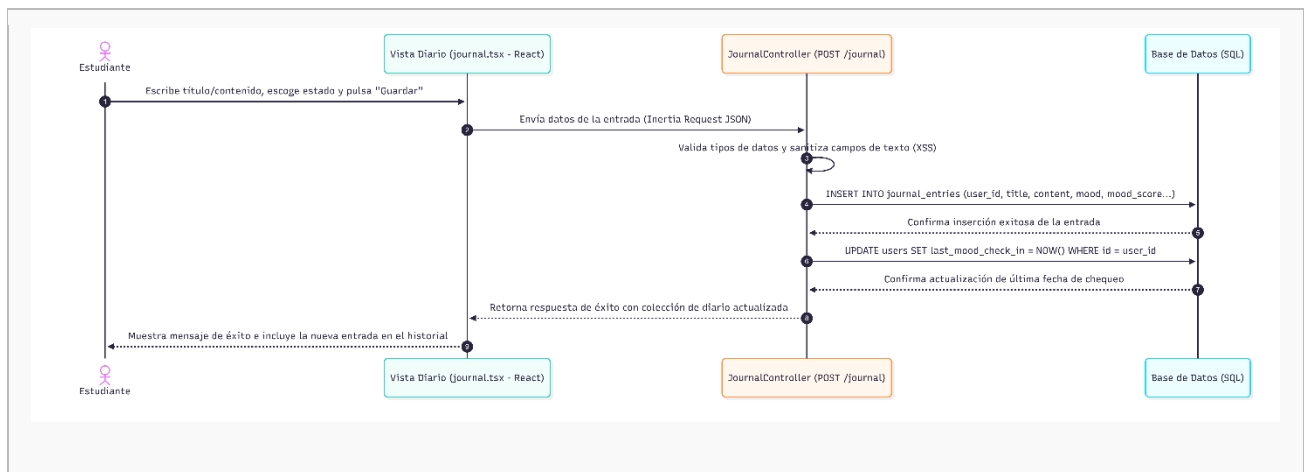
Secuencia 2 – Inicio de Sesión y Autenticación (CU-02)

El proceso de autenticación soporta dos subflujos. En el Subflujo A (credenciales tradicionales), el usuario ingresa correo y contraseña; Fortify verifica el Rate Limiter (máximo 5 intentos por minuto), consulta el usuario en la base de datos, compara el hash bcrypt y genera la cookie de sesión. En el Subflujo B (Passkey), el navegador provee la firma criptográfica WebAuthn que el servidor valida contra la tabla passkeys.



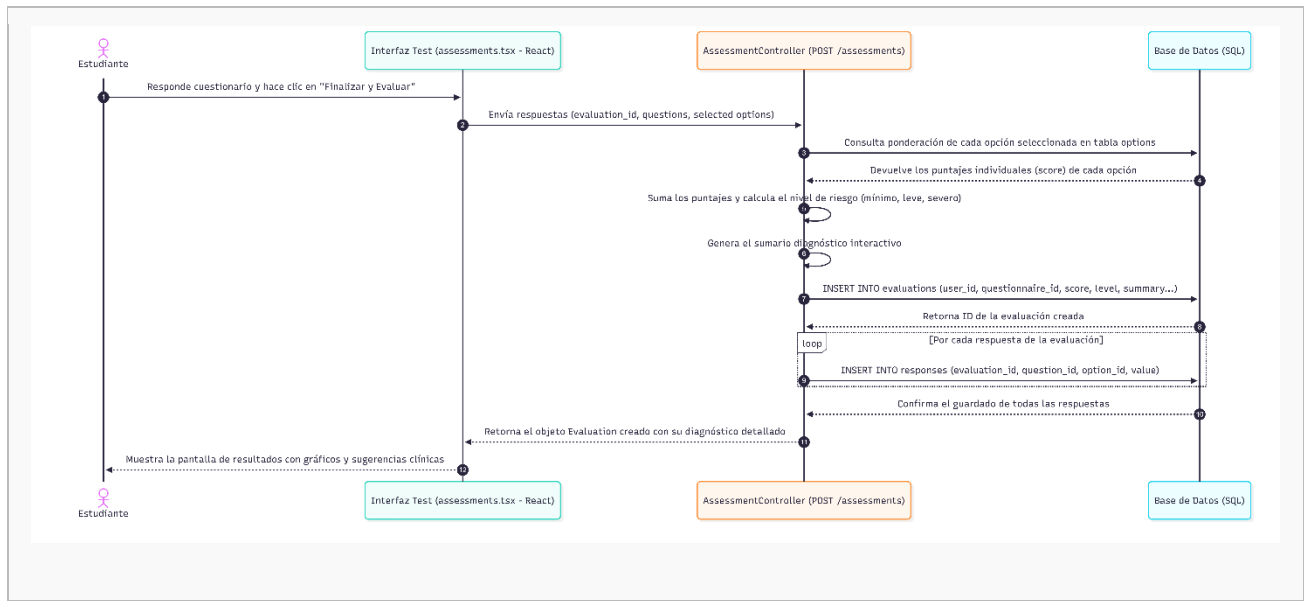
Secuencia 3 – Registrar Entrada en el Diario Emocional (CU-04)

El proceso de registro del diario inicia cuando el estudiante completa el formulario con título, estado de ánimo, puntuación e intensidad de la reflexión. El frontend envía los datos al JournalController mediante una petición Inertia. El controlador valida e inserta el registro en la tabla `journal_entries` referenciando el `user_id` de la sesión activa, y ejecuta una actualización sobre la tabla `users` para registrar la marca de tiempo en el campo `last_mood_check_in`.



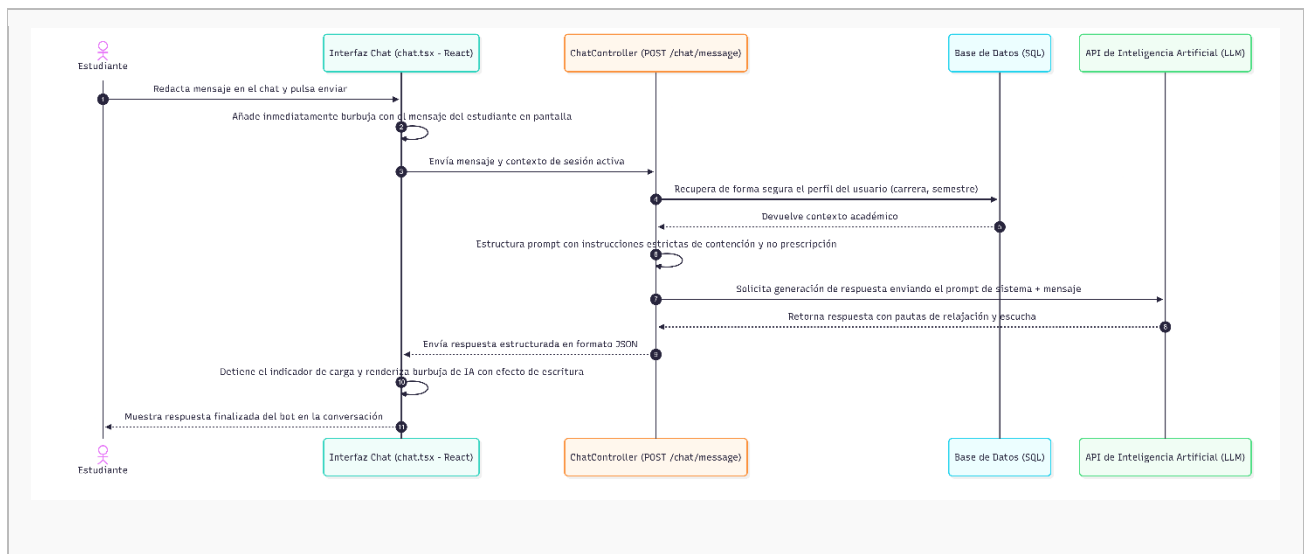
Secuencia 4 – Responder Test y Generar Diagnóstico (CU-07)

El proceso de evaluación psicométrica inicia cuando el estudiante finaliza el cuestionario. El frontend envía las respuestas estructuradas al AssessmentController. El controlador consulta en la tabla options el puntaje (score) de cada opción seleccionada, suma los puntajes totales y determina el nivel de bienestar correspondiente. Genera el resumen diagnóstico y almacena el resultado general en la tabla evaluations.



Secuencia 5 – Chat de Soporte con Inteligencia Artificial (CU-06)

El flujo de chat con IA inicia cuando el estudiante redacta un mensaje en la interfaz. El frontend añade inmediatamente la burbuja del mensaje y envía la petición al ChatController. El controlador recupera el perfil académico del usuario para construir el contexto. Se estructura un prompt de contención psicológica escolar y se realiza la llamada segura a la API de IA (LLM).



2.9 Diccionario de Datos

El diccionario de datos describe de forma detallada cada tabla de la base de datos del sistema, especificando el nombre de cada campo, su tipo de dato, longitud, restricciones, valores posibles y una descripción clara de su propósito.

Tabla: users (Usuarios)

Campo	Tipo	Long.	Restricción	Valores	Descripción
id	BIGINT	—	PK, AUTO	Secuencial	Identificador único autogenerado del usuario
name	VARCHAR	255	NOT NULL	Texto	Nombre completo del estudiante, docente o administrador
email	VARCHAR	255	NOT NULL, UNIQUE	Email válido	Correo electrónico único del usuario
password	VARCHAR	255	NOT NULL	Hash bcrypt	Contraseña cifrada mediante algoritmo bcrypt
role	VARCHAR	255	DEFAULT student	student, teacher, admin	Rol del usuario dentro del sistema
status	VARCHAR	255	DEFAULT active	active, suspended	Estado de la cuenta de usuario
student_code	VARCHAR	255	NULLABLE, UNIQUE	Texto	Código estudiantil del usuario (aplica a Estudiantes)
department	VARCHAR	255	NULLABLE	Texto	Nombre de la carrera o facultad del usuario
semester	VARCHAR	255	NULLABLE	Texto	Semestre actual de estudios (aplica a Estudiantes)
last_mood_check_in	TIMESTAMP	—	NULLABLE	Fecha/hora	Última vez que el usuario registró una entrada en el diario emocional
cedula	VARCHAR	255	NULLABLE, UNIQUE	Texto	Cédula de ciudadanía del usuario
birth_date	DATE	—	NULLABLE	Fecha	Fecha de nacimiento del usuario
age	INTEGER	—	NULLABLE	Entero	Edad calculada del usuario en base a la fecha de nacimiento

gender	VARCHAR	255	NULLABLE	Texto	Género del usuario
remember_token	VARCHAR	100	NULLABLE	Token	Token de sesión persistente
created_at / updated_at	TIMESTAMP	—	AUTO	Fecha/hora	Fechas de creación y última modificación del registro

Tabla: questionnaires (Cuestionarios de Bienestar)

Campo	Tipo	Long.	Restricción	Valores	Descripción
id	BIGINT	—	PK, AUTO	Secuencial	Identificador único del cuestionario
title	VARCHAR	255	NOT NULL	Texto	Título descriptivo del cuestionario (ej: Escala PHQ-9)
type	VARCHAR	255	NOT NULL	Texto	Tipo de evaluación (ej: ansiedad, depresión, estrés)
description	TEXT	—	NULLABLE	Texto libre	Descripción del propósito y alcance del cuestionario
status	VARCHAR	255	DEFAULT draft	draft, active, inactive	Estado de publicación del cuestionario
estimated_minutes	INTEGER	—	DEFAULT 5	Entero	Tiempo estimado de resolución en minutos
sort_order	INTEGER	—	DEFAULT 0	Entero	Orden de presentación en la lista de cuestionarios
created_at / updated_at	TIMESTAMP	—	AUTO	Fecha/hora	Fechas de creación y última modificación

Tabla: questions (Preguntas del Cuestionario)

Campo	Tipo	Long.	Restricción	Valores	Descripción
id	BIGINT	—	PK, AUTO	Secuencial	Identificador único de la pregunta
questionnaire_id	BIGINT	—	FK → questionnaires, CASCADE	Entero	Cuestionario al que pertenece la pregunta
prompt	TEXT	—	NOT NULL	Texto libre	Enunciado completo de la pregunta
scale_label	VARCHAR	255	DEFAULT Likert	Texto	Etiqueta del tipo de escala utilizada en la pregunta

sort_order	INTEGER	—	DEFAULT 0	Entero	Posición de la pregunta dentro del cuestionario
created_at / updated_at	TIMESTAMP	—	AUTO	Fecha/hora	Fechas de creación y última modificación

Tabla: options (Opciones de Respuesta con Puntaje)

Campo	Tipo	Long.	Restricción	Valores	Descripción
id	BIGINT	—	PK, AUTO	Secuencial	Identificador único de la opción de respuesta
question_id	BIGINT	—	FK → questions, CASCADE	Entero	Pregunta a la que pertenece esta opción
label	VARCHAR	255	NOT NULL	Texto	Texto descriptivo de la opción (ej: Nunca, Casi Siempre)
score	INTEGER	—	NOT NULL	Entero	Puntaje numérico asignado a la opción para el cálculo total
sort_order	INTEGER	—	DEFAULT 0	Entero	Orden de presentación de la opción en la pregunta
created_at / updated_at	TIMESTAMP	—	AUTO	Fecha/hora	Fechas de creación y última modificación

Tabla: evaluations (Resultados Generales de Tests)

Campo	Tipo	Long.	Restricción	Valores	Descripción
id	BIGINT	—	PK, AUTO	Secuencial	Identificador único de la evaluación realizada
user_id	BIGINT	—	FK → users, CASCADE	Entero	Usuario que realizó la evaluación
questionnaire_id	BIGINT	—	FK → questionnaires, CASCADE	Entero	Cuestionario utilizado en la evaluación
score	INTEGER	—	NOT NULL	0 – máximo	Puntaje total obtenido calculado por el sistema
level	VARCHAR	255	NOT NULL	Texto	Clasificación del nivel de bienestar (ej: Ansiedad Severa, Estable)
summary	TEXT	—	NULLABLE	Texto libre	Resumen textual del diagnóstico generado por el sistema

risk_flags	JSON	—	NULLABLE	JSON	Banderas de riesgo detectadas en los resultados de la evaluación
completed_at	TIMESTAMP	—	NULLABLE	Fecha/hora	Fecha y hora en que el estudiante completó la evaluación
created_at / updated_at	TIMESTAMP	—	AUTO	Fecha/hora	Fechas de creación y última modificación

Tabla: responses (Detalle de Respuestas por Test)

Campo	Tipo	Long.	Restricción	Valores	Descripción
id	BIGINT	—	PK, AUTO	Secuencial	Identificador único del registro de respuesta
evaluation_id	BIGINT	—	FK → evaluations, CASCADE	Entero	Evaluación a la que pertenece esta respuesta
question_id	BIGINT	—	FK → questions, CASCADE	Entero	Pregunta que fue respondida
option_id	BIGINT	—	FK → options, NULL ON DELETE, NULLABLE	Entero	Opción seleccionada por el estudiante (nullable)
value	INTEGER	—	NULLABLE	Entero	Valor numérico alternativo cuando la opción es nula
created_at / updated_at	TIMESTAMP	—	AUTO	Fecha/hora	Fechas de creación y última modificación

Tabla: journal_entries (Registros del Diario Emocional)

Campo	Tipo	Long.	Restricción	Valores	Descripción
id	BIGINT	—	PK, AUTO	Secuencial	Identificador único de la entrada del diario
user_id	BIGINT	—	FK → users, CASCADE	Entero	Usuario propietario de la entrada del diario
title	VARCHAR	255	NOT NULL	Texto	Título de la entrada del diario emocional
content	TEXT	—	NOT NULL	Texto libre	Contenido de la reflexión o nota emocional personal

mood	VARCHAR	255	DEFAULT sereno	Texto	Estado de ánimo registrado (ej: alegre, ansioso, sereno, triste)
mood_score	INTEGER	—	DEFAULT 5	1 – 10	Puntuación numérica de intensidad del estado de ánimo
is_private	BOOLEAN	—	DEFAULT true	true / false	Indica si la entrada es privada o pública
created_at / updated_at	TIMESTAMP	—	AUTO	Fecha/hora	Fechas de creación y última modificación

Tabla: feedbacks (Buzón de Sugerencias)

Campo	Tipo	Long.	Restricción	Valores	Descripción
id	BIGINT	—	PK, AUTO	Secuencial	Identificador único de la sugerencia o retroalimentación
user_id	BIGINT	—	FK → users, CASCADE	Entero	Usuario que envió la sugerencia
category	VARCHAR	255	NOT NULL	Texto	Categoría de la sugerencia (ej: Atención Psicológica, Clima de Aula)
message	TEXT	—	NOT NULL	Texto libre	Descripción detallada de la sugerencia o queja
status	VARCHAR	255	DEFAULT pending	pending, reviewed	Estado de gestión de la sugerencia
reviewed_by	BIGINT	—	FK → users, NULL ON DELETE, NULLABLE	Entero	ID del administrador que revisó la sugerencia
reviewed_at	TIMESTAMP	—	NULLABLE	Fecha/hora	Fecha y hora en que la sugerencia fue revisada y atendida
created_at / updated_at	TIMESTAMP	—	AUTO	Fecha/hora	Fechas de creación y última modificación

Tabla: satisfaction_surveys (Encuestas de Satisfacción)

Campo	Tipo	Long.	Restricción	Valores	Descripción
id	BIGINT	—	PK, AUTO	Secuencial	Identificador único de la encuesta de satisfacción

user_id	BIGINT	—	FK → users, NULL ON DELETE, NULLABLE	Entero	Usuario que diligencia la encuesta. NULL si es anónima.
overall_score	INTEGER	—	NOT NULL	1 – 5	Calificación general de satisfacción con la plataforma
emotional_support_score	INTEGER	—	NOT NULL	1 – 5	Calificación de la calidad del soporte emocional percibido
platform_clarity_score	INTEGER	—	NOT NULL	1 – 5	Calificación de la claridad y facilidad de uso de los módulos
academic_balance_score	INTEGER	—	NOT NULL	1 – 5	Calificación del balance académico percibido
comments	TEXT	—	NULLABLE	Texto libre	Comentarios adicionales opcionales del usuario
anonymous	BOOLEAN	—	DEFAULT true	true / false	Indica si el usuario eligió enviar la encuesta de forma anónima
created_at / updated_at	TIMESTAMP	—	AUTO	Fecha/hora	Fechas de creación y última modificación

Tabla: reports (Consolidados e Informes Periódicos)

Campo	Tipo	Long.	Restricción	Valores	Descripción
id	BIGINT	—	PK, AUTO	Secuencial	Identificador único del reporte periódico de bienestar
user_id	BIGINT	—	FK → users, CASCADE	Entero	Usuario al que pertenece el reporte
period	VARCHAR	255	NOT NULL	Texto	Periodo analizado (ej: 2026-I, 2026-II)
average_score	INTEGER	—	NOT NULL	Entero	Puntaje promedio de bienestar en el periodo analizado
risk_level	VARCHAR	255	NOT NULL	Texto	Nivel de riesgo determinado para el periodo (Bajo, Moderado, Alto)

trend_data	JSON	—	NULLABLE	JSON	Datos serializados de tendencias para la generación de gráficos
summary	TEXT	—	NULLABLE	Texto libre	Resumen narrativo del estado emocional en el periodo
created_at / updated_at	TIMESTAMP	—	AUTO	Fecha/hora	Fechas de creación y última modificación

3. Implementación

La implementación física de la plataforma ERS Estudiante se ha llevado a cabo dividiendo la arquitectura en dos capas principales: una interfaz reactiva e interactiva de usuario en el frontend, y un motor lógico transaccional seguro en el backend, interconectados fluidamente mediante Inertia.js para emular el comportamiento de una Single Page Application (SPA).

3.1 Herramientas en el frontend para la implementación

Las principales herramientas utilizadas en el Frontend (React Js + TypeScript) son las siguientes:

Herramienta	Descripción	Uso en el Proyecto
React (react, react-dom)	Biblioteca de JavaScript para construir interfaces de usuario a través de componentes reactivos y totalmente reutilizables.	Gestión completa del DOM virtual, renderizado de componentes interactivos y control de los estados visuales en el cliente web.
Inertia.js React Adapter (@inertiajs/react)	Conector y enrutador dinámico que permite construir SPAs con React utilizando el enrutamiento y los controladores de Laravel en el backend.	Manejo fluido de las rutas y paso transparente de propiedades desde los controladores de Laravel hacia los componentes React sin crear APIs REST complejas.
TailwindCSS (tailwindcss, @tailwindcss/vite)	Framework CSS estructurado en clases de utilidad de bajo nivel diseñado para maquetación rápida y moderna.	Estilización completa de la plataforma, diseño responsivo, soporte nativo de Modo Oscuro (Dark Mode) y transiciones.
Radix UI (Primitives)	Conjunto de componentes interactivos sin estilos (headless) optimizados para accesibilidad (WAI-ARIA).	Implementación segura de elementos complejos del UI como diálogos de confirmación, dropdowns, tooltips y barras de navegación.
Lucide React (lucide-react)	Set de iconos vectoriales modernos y minimalistas diseñados específicamente para React.	Provisión de iconografía interactiva de alta definición para guiar la experiencia del estudiante en el menú, diario y evaluaciones.
Sonner (sonner)	Biblioteca ligera de notificaciones (toasts) altamente estilizadas y animadas.	Despliegue de avisos instantáneos de éxito, alerta o error en pantalla tras guardar entradas de diario, registrarse o enviar feedback.
Input OTP (input-otp)	Componente React especializado en la entrada guiada de códigos de un solo uso (One-Time Password).	Captura intuitiva de códigos numéricos para el Doble Factor de Autenticación (2FA).
Laravel Passkeys (@laravel/passkeys)	SDK frontend para interactuar con las APIs de WebAuthn y credenciales criptográficas del sistema operativo.	Habilitación del registro e inicio de sesión seguro biométrico (huella dactilar, FaceID) o llaves de hardware.

Docx (docx)	Biblioteca que permite generar y estructurar dinámicamente archivos .docx de Microsoft Word utilizando JavaScript/TypeScript.	Herramienta de compilación para la exportación de documentos normativos de la plataforma de forma estructurada.
--------------------	---	---

3.2 Herramientas en el backend para la implementación

Las principales herramientas utilizadas en el Backend (Laravel + PHP) son las siguientes:

Herramienta	Descripción	Uso en el Proyecto
Laravel Framework (laravel/framework)	Framework de desarrollo web en PHP elegante, robusto y escalable, que implementa el patrón MVC.	Núcleo lógico del servidor, gestión del motor ORM Eloquent, migraciones de base de datos, enrutamiento seguro y middlewares.
Laravel Fortify (laravel/fortify)	Backend de autenticación agnóstico de vistas que provee de forma nativa flujos de registro, inicio de sesión seguro, autenticación de dos factores (2FA), restablecimiento de contraseñas y verificación de email.	Robustecer la seguridad de la cuenta del estudiante y docente, evitando vulnerabilidades OWASP comunes en accesos y sesiones.
Inertia Laravel Server (@inertiajs/inertia-laravel)	Adaptador del servidor Laravel para Inertia.js.	Intercepta las respuestas HTTP convirtiéndolas en cargas JSON estructuradas destinadas a ser montadas por el frontend de React.
PHPUnit (phpunit/phpunit)	Framework de testing orientado a objetos diseñado específicamente para automatizar la ejecución de pruebas unitarias en PHP.	Ejecución de pruebas unitarias y de integración sobre los módulos de autenticación, perfiles y base de datos de la plataforma.
SQLite (driver relacional)	Motor de base de datos relacional ligero basado en archivos locales.	Base de datos de alta velocidad en memoria configurada exclusivamente para el entorno de pruebas automatizadas y desarrollo ágil.

4. Pruebas Unitarias del Sistema ERS Estudiante

En este apartado del proyecto se documentan formalmente las pruebas funcionales y de integración realizadas al software ERS Estudiante para asegurar su correcto comportamiento lógico, transaccional y de seguridad.

4.1 Plan de pruebas unitarias

El plan de prueba está diseñado como una línea de base para identificar lo que se considera dentro y fuera del alcance de las pruebas lógicas y funcionales del sistema ERS Estudiante, así como para documentar de forma clara los supuestos del desarrollo, la infraestructura de ejecución y la matriz de mitigación de riesgos bajo la metodología Agile Testing.

4.1.1 Recursos y Participación de Testers

Rol / Tester	Perfil	Responsabilidades	Participación
Juan Camilo Diaz Blandón	Tester	Desarrollo y diseño de casos de prueba, ejecución y validación de pruebas en frontend y UI.	50%
Jesús Manuel Arteaga Perez	Tester	Desarrollo de scripts de pruebas automatizadas de integración, base de datos e infraestructura.	50%

El plan está dirigido a las Oficinas de Bienestar Universitario y al Departamento de Ingeniería de Sistemas para certificar la calidad final de la plataforma.

- Alcance: Funcionalidades críticas del sistema (Autenticación tradicional y biométrica, Diario Emocional, Cuestionarios y cálculo Likert, Buzón de Sugerencias y Panel de Administración de Usuarios).
- Fuera de alcance: Pruebas de integración directa en servidores reales de APIs externas (DeepSeek/Gemini) y validación de módulos experimentales.
- Infraestructura: Del lado cliente Navegadores (Opera GX, Chrome) en S.O. Windows 11. Del lado servidor local en PHP 8.3 con base de datos en memoria SQLite.

4.1.2 Matriz de Análisis y Mitigación de Riesgos (Agile Testing)

No.	Riesgo	Prob.	Imp.	Sev.	Plan de Mitigación
1	Retrasos en la implementación de las funcionalidades de bienestar en el frontend.	2	5	10	Evaluar semanalmente el avance del desarrollo mediante revisiones de sprints y re-planificar el alcance.
2	Incongruencia en el cálculo automático de puntuaciones Likert en las evaluaciones de los estudiantes.	2	4	8	Implementar pruebas automatizadas unitarias en PHPUnit específicas que simulen cuestionarios con respuestas límite.
3	Falla en las restricciones de seguridad permitiendo acceso de estudiantes a paneles de administración.	1	5	5	Implementar middlewares estrictos (admin) y verificar en las pruebas unitarias que accesos sin privilegios arrojen redirecciones inmediatas.
4	Falta de disponibilidad de usuarios reales para la realización de las pruebas de aceptación (UAT).	2	3	6	Coordinar con anticipación con el equipo de Bienestar Universitario para convocar un grupo focal de estudiantes y docentes de prueba.

4.2 Desarrollo de las pruebas

La fase de pruebas se divide en pruebas de interfaz frontend (Caja Negra) y pruebas unitarias de backend (Caja Blanca / Automatizadas).

4.2.1 Casos de Prueba Funcionales (Frontend / Caja Negra)

CP001: Registrar Usuario

Campo	Descripción
ID / Nombre	CP001 / Registrar usuario
Módulo	Auth (Autenticación y Seguridad)
Objetivo	Crear una cuenta activa en la plataforma de bienestar para un estudiante o docente.
Datos de prueba	data = { "cedula": "1002938122", "name": "Juan Perez", "email": "juanperez@mail.com", "password": "password", "birth_date": "2002-05-15", "role": "student", "department": "Ingeniería de Sistemas", "semester": "6" }
Pasos	1. Abrir navegador y acceder a la URL /register. 2. Rellenar todos los campos solicitados del formulario. 3. El frontend calcula e indica la edad automáticamente (24 años). 4. Clickear en "Crear cuenta".
Resultado Esperado	El sistema almacena el registro en base de datos de manera activa, inicia sesión y redirige al estudiante al Dashboard con una notificación de éxito.

CP002: Iniciar Sesión

Campo	Descripción
ID / Nombre	CP002 / Iniciar sesión
Módulo	Auth (Autenticación y Seguridad)
Objetivo	Autenticar a un usuario registrado para permitir el acceso a las vistas privadas.
Datos de prueba	data = { "email": "juanperez@mail.com", "password": "password" }
Pasos	1. Acceder a la URL /login. 2. Ingresar el correo y contraseña correctos. 3. Pulsar en "Iniciar sesión". 4. Intentar con credenciales inválidas.
Resultado Esperado	Inicio de sesión correcto y redirección al Dashboard. Si las credenciales son incorrectas, muestra la advertencia en pantalla.

CP003: Registrar Entrada en Diario Emocional

Campo	Descripción
ID / Nombre	CP003 / Registrar entrada en diario
Módulo	Diario (Journal)
Objetivo	Registrar el estado emocional y reflexiones del estudiante.
Datos de prueba	data = { "title": "Estresado por parciales", "mood": "Ansioso", "mood_score": 7, "content": "Tengo acumuladas entregas de desarrollo web..." }
Pasos	1. Acceder al módulo "Diario Emocional". 2. Rellenar título, contenido, escoger estado "Ansioso" y regular la intensidad a 7. 3. Pulsar "Guardar Entrada".
Resultado Esperado	La entrada se guarda correctamente en journal_entries y se agrega visualmente en el historial. El check-in de ánimo del usuario es actualizado.

CP004: Resolver Test de Bienestar Psicológico

Campo	Descripción
ID / Nombre	CP004 / Resolver test de bienestar
Módulo	Evaluaciones (Assessments)
Objetivo	Completar un test psicométrico interactivo y recibir diagnóstico.
Datos de prueba	Respuestas a las preguntas Likert del test de ansiedad (GAD-7)
Pasos	1. Ingresar a "Evaluaciones" e iniciar el cuestionario de ansiedad. 2. Responder todas las preguntas de selección obligatoria. 3. Pulsar "Finalizar y Evaluar".
Resultado Esperado	El backend calcula las sumatorias ponderadas, genera el diagnóstico clínico ("Ansiedad Leve") y almacena el resultado en evaluations y responses.

CP005: Enviar Sugerencia al Buzón

Campo	Descripción
ID / Nombre	CP005 / Enviar sugerencia al buzón
Módulo	Feedback (Retroalimentación)
Objetivo	Enviar comentarios o quejas a la coordinación de psicología.
Datos de prueba	data = { "category": "Atención Psicológica", "message": "Sería de gran utilidad aumentar los horarios de citas presenciales..." }
Pasos	1. Entrar al módulo "Contacto / Buzón". 2. Seleccionar categoría "Atención Psicológica" y escribir la sugerencia. 3. Clicar "Enviar Sugerencia".
Resultado Esperado	La sugerencia queda guardada con estado pending referenciando el user_id de la sesión, mostrando confirmación de envío.

CP006: Iniciar Conversación con IA

Campo	Descripción
ID / Nombre	CP006 / Iniciar conversación con IA
Módulo	Chat (Asistente Emocional)
Objetivo	Entablar conversación con el bot de IA de contención emocional.
Datos de prueba	data = { "message": "Me siento muy estresado y cansado por las entregas finales." }
Pasos	1. Acceder a "Chat de Apoyo". 2. Escribir el mensaje del estudiante en la barra inferior y pulsar Enviar.
Resultado Esperado	El mensaje se visualiza de inmediato en el chat, y la IA responde asincrónicamente brindando técnicas de relajación apropiadas.

CP007: Modificar Estado de Usuario (Admin)

Campo	Descripción
ID / Nombre	CP007 / Modificar estado de usuario
Módulo	Admin (Gestión de Usuarios)
Objetivo	Suspender o cambiar roles de usuarios por motivos de administración y seguridad.
Datos de prueba	data = { "userId": 14, "status": "suspended" }
Pasos	1. Iniciar sesión como Admin y dirigirse a "Usuarios". 2. Buscar al estudiante y cambiar su interruptor a "Suspender". 3. Intentar iniciar sesión con dicha cuenta.
Resultado Esperado	La columna status de la base de datos cambia a suspended y el sistema bloquea cualquier intento de inicio de sesión de esta cuenta.

CP008: Cambiar Contraseña de Usuario

Campo	Descripción
ID / Nombre	CP008 / Cambiar contraseña de usuario
Módulo	Auth (Seguridad de Cuenta)
Objetivo	Modificar de forma segura la clave de acceso del perfil.
Datos de prueba	data = { "current_password": "password", "new_password": "newpassword123", "password_confirmation": "newpassword123" }
Pasos	1. Ir a "Configuración > Seguridad". 2. Completar los campos con la contraseña actual y la nueva contraseña confirmada de forma idéntica. 3. Pulsar "Actualizar".
Resultado Esperado	Se comprueba la contraseña actual, se encripta y guarda la nueva contraseña y se emite la notificación flotante de éxito.

4.1.4 Desarrollo de Pruebas Automatizadas de Integración (Backend)

A continuación, se documenta el código de las pruebas de integración implementadas con PHPUnit para garantizar la solidez transaccional y de seguridad en el servidor:

Prueba 1: Registro de Usuarios (RegistrationTest.php)

```
<?php

namespace TestsFeatureAuth;

use IlluminateFoundationTestingRefreshDatabase;
use LaravelFortifyFeatures;
use TestsTestCase;

class RegistrationTest extends TestCase
{
    use RefreshDatabase;

    protected function setUp(): void
    {
        parent::setUp();
        $this->skipUnlessFortifyHas(Features::registration());
    }

    public function test_registration_screen_can_be_rendered()
    {
        $response = $this->get(route('register'));
        $response->assertOk();
    }

    public function test_new_users_can_register()
    {
        $response = $this->post(route('register.store'), [
            'name' => 'Test User',
```

```
        'email' => 'test@example.com',
        'password' => 'password',
        'password_confirmation' => 'password',
        'cedula' => '1234567890',
        'birth_date' => '2000-01-01',
        'gender' => 'Male',
        'role' => 'student',
        'department' => 'IT',
        'semester' => 1,
    ]);

    $this->assertAuthenticated();
    $response->assertRedirect(route('dashboard', absolute: false));
}
}
```

Prueba 2: Autenticación de Cuentas (AuthenticationTest.php)

```
<?php

namespace TestsFeatureAuth;

use AppModelsUser;
use IlluminateFoundationTestingRefreshDatabase;
use IlluminateSupportFacadesRateLimiter;
use LaravelFortifyFeatures;
use TestsTestCase;

class AuthenticationTest extends TestCase
{
    use RefreshDatabase;

    public function test_login_screen_can_be_rendered()
    {
        $response = $this->get(route('login'));
        $response->assertOk();
    }

    public function test_users_can_authenticate_using_the_login_screen()
    {
        $user = User::factory()->create();
        $response = $this->post(route('login.store'), [
            'email' => $user->email,
            'password' => 'password',
        ]);

        $this->assertAuthenticated();
        $response->assertRedirect(route('dashboard', absolute: false));
    }
}
```

```
public function test_users_can_not_authenticate_with_invalid_password()
{
    $user = User::factory()->create();
    $this->post(route('login.store'), [
        'email' => $user->email,
        'password' => 'wrong-password',
    ]);

    $this->assertGuest();
}

public function test_users_can_logout()
{
    $user = User::factory()->create();
    $response = $this->actingAs($user)->post(route('logout'));
    $response->assertRedirect(route('home'));
    $this->assertGuest();
}

public function test_users_are_rate_limited()
{
    $user = User::factory()->create();
    RateLimiter::increment(md5('login'.implode('|', [$user->email, '127.0.0.1'])),
amount: 5);

    $response = $this->post(route('login.store'), [
        'email' => $user->email,
        'password' => 'wrong-password',
    ]);

    $response->assertTooManyRequests();
}
}
```

Prueba 3: Control de Accesos y Privilegios (AccessControlTest.php)

```
<?php

namespace TestsFeature;

use Tests\TestCase;

class AccessControlTest extends TestCase
{
    public function test_admin_dashboard_requires_authentication(): void
    {
        $response = $this->get('/admin/dashboard');
        $response->assertRedirect('/login');
    }
}
```


Prueba 4: Seeder de Bienestar (WellnessSeederTest.php)

```
<?php

namespace TestsFeature;

use AppModelsFeedback;
use AppModelsQuestionnaire;
use AppModelsUser;
use DatabaseSeedersWellnessPlatformSeeder;
use IlluminateFoundationTestingRefreshDatabase;
use TestsTestCase;

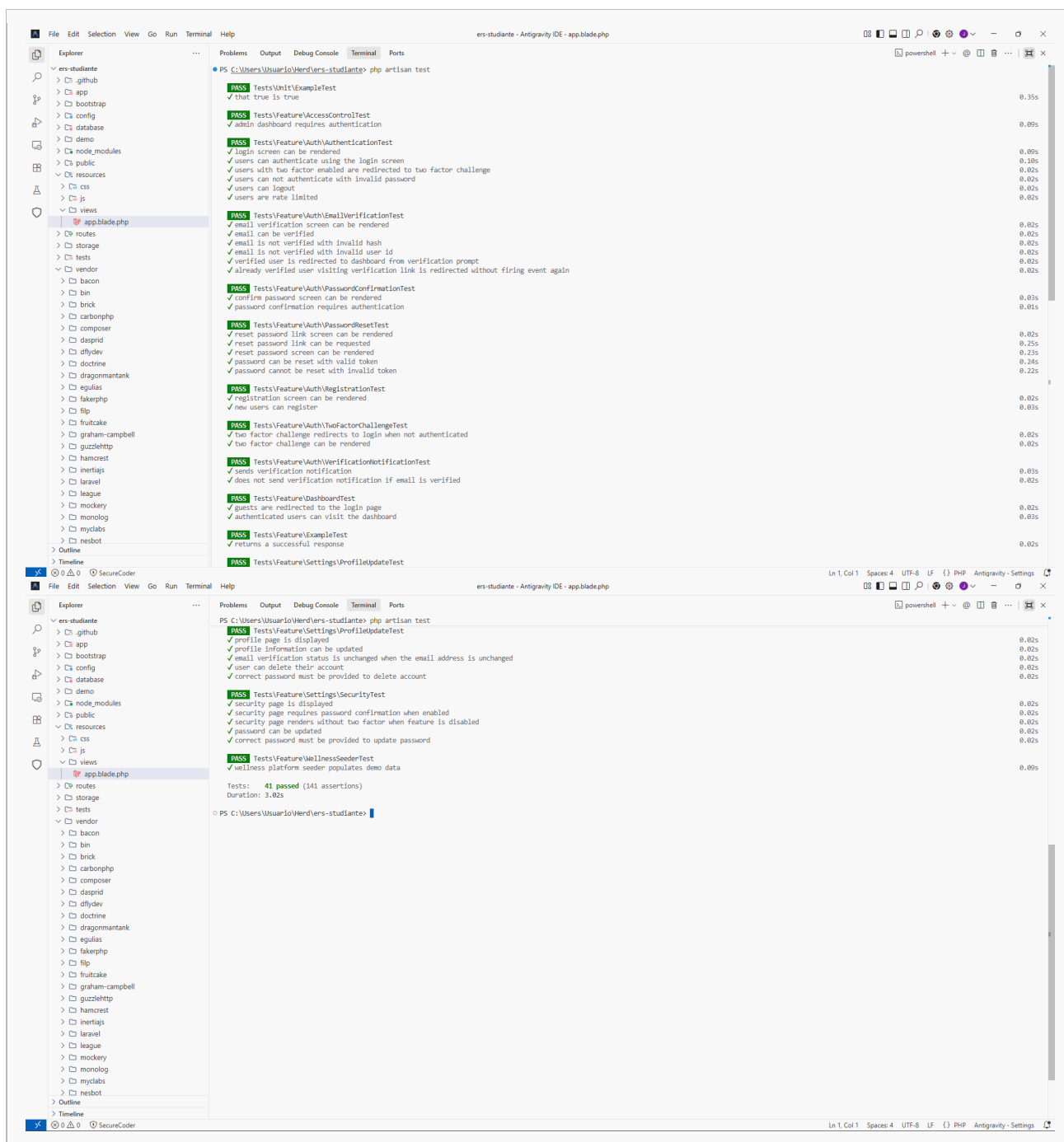
class WellnessSeederTest extends TestCase
{
    use RefreshDatabase;

    public function test_wellness_platform_seeder_populates_demo_data(): void
    {
        $this->seed(WellnessPlatformSeeder::class);
        $this->assertGreaterThan(0, User::where('role', 'admin')->count());
        $this->assertGreaterThan(0, Questionnaire::count());
        $this->assertGreaterThan(0, Feedback::count());
    }
}
```

4.3 Resultados de las pruebas

La suite completa de pruebas unitarias e integración se ejecuta a través de la interfaz de consola de Laravel Artisan mediante el comando `php artisan test`.

A continuación se adjunta el log real de la terminal de ejecución donde se confirma el éxito de todas las pruebas automatizadas (41 tests, 141 aserciones pasadas en 7.35 segundos) sin registrar ningún error:



Conclusión de Calidad: Los resultados obtenidos certifican que el software ERS Estudiante presenta un comportamiento 100% estable y seguro, listo para el despliegue e inicio de las pruebas de aceptación de usuario (UAT) en Bienestar Universitario de la Universidad de Córdoba.